多候选驱动的依赖闭合论辩图修正模型

1 多候选生成分支（生成器）

输入原文 x

生成器 θ

Qwen2.5
Transformer

固定不变

多候选论辩图

G1 G2 G3

重排序
共同合法化

G_0

搜索前冻结候选与对象身份

跨度 U

带类型组件 V
(b, e, t)

完整关系 P
(S, v, ℓ)

G_0 对象

2 独立文本评分分支（对象评分器）

原文 x

固定不变

独立文本编码

编码器

文本表示 Hx

跨度池化

组件向量

关系输入：S、v、端点类型、ℓ、全文

与训练阶段的辅助头相互独立

完整组件评分 qC

2层 MLP

qC(c | x)

完整对象正确性

完整关系评分 qR

2层 MLP

qR(r | x)

完整源集 + 目标 + 类型

训练内 OOF 拟合 · 校准后冻结

3 依赖闭合联合决策

组件冲突闭合

文本位置

旧端点及其全部关系

新端点与完整关系

固定对象效用函数

$\Phi = wC\,\Phi C + wR\,\Phi R$

求解内：闭合 · 合法性 · 分项增益 · 预算

全局 ILP

联合组件 / 关系选择

$\max \Phi(z, y)$

$z, y \in \{0, 1\}$

或

有界局部

组件提案 + 关系补全

集合 BR-J：可选

评分齐备且 $n \le 2500$：全局；其余：局部

全局：净编辑 / 局部：累计编辑

共同接受：整图合法、预算内

$\Delta\Phi C \ge 0$，$\Delta\Phi R \ge 0$，$\Delta\Phi > \delta$

通过：完整论辩图

未通过：保留当前合法图

评分全缺失：保留 G_0

模型结构示意 · 代理效用改善不等于真实 F1 提高